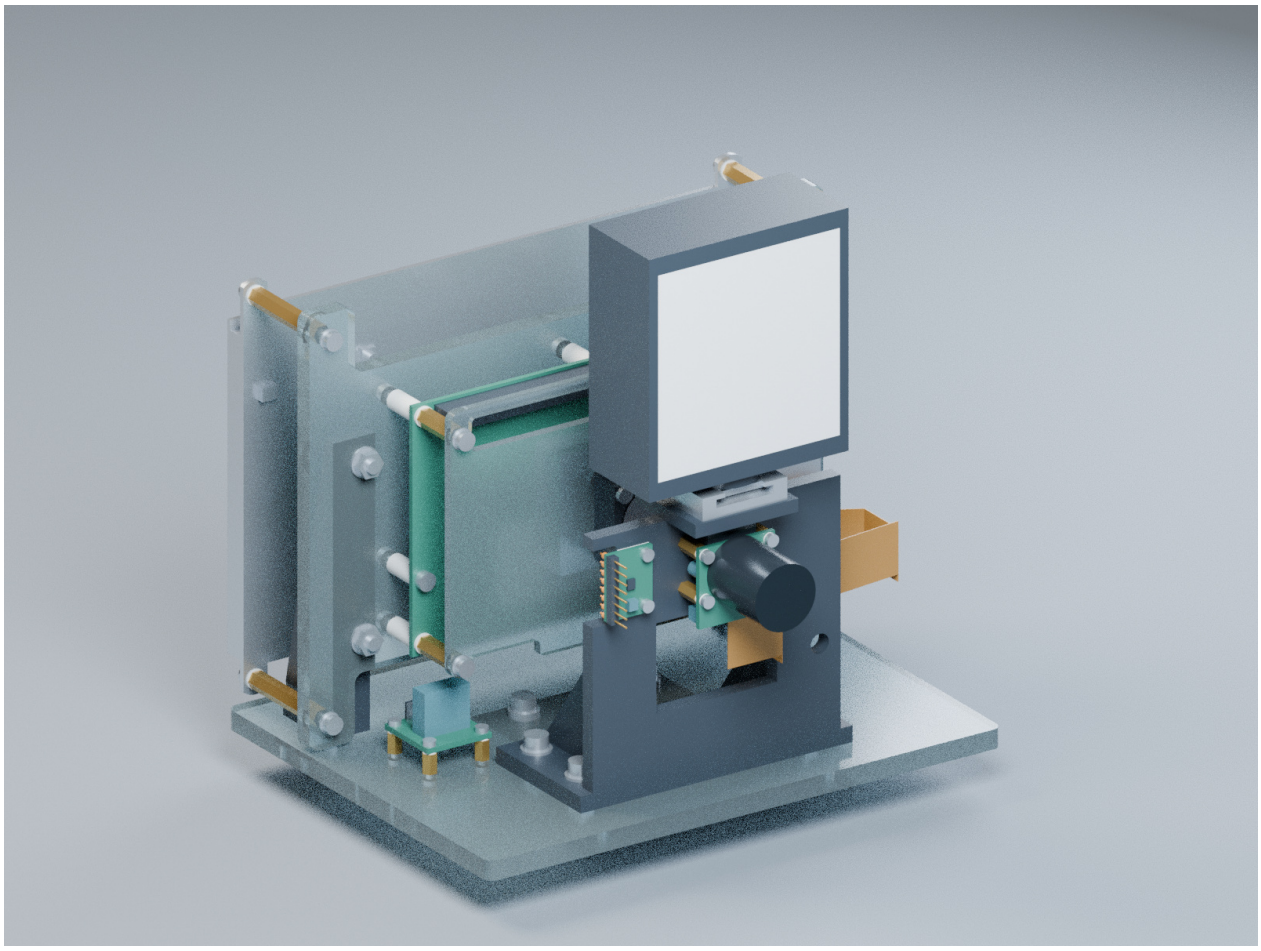
阅读版 · 2026-10-30

VibraReveal V7.3 尺寸与装配说明

IMU 背焊脚浮空 / 主架与绝缘垫开窗



本文件仅调整排版，不改变技术内容或 CAD。尺寸单位为 mm；实测、来源尺寸与暂定值须区分，未测参数不能视作实物承诺。

阅读顺序：本版变更 → 三张亚克力板及孔表 → 支撑与打印件 → 装配检修 → 正交侧视与 IMU 背侧检查图。

先理解改动与限制

本版修复IMU背面焊脚/焊锡接触风险，并将PCB前面到主架腹板后面基准距定为56 mm：主架腹板排针背侧增加外开贯穿缺口，0.3 mm硬绝缘垫同步开窗；原两M2安装孔和支承面保持，不整体垫高IMU。

背面无元件不等于背面无突出焊点。

可见缺口范围X33…41、Z60.5…83.5，根部R1.5，贯穿5 mm腹板；向外侧开放，切削工具延伸到X45不属于实际材料外廓。

两M2孔边至缺口最小7.1 mm。

整相机组相对V7.2向前+Y0.24，脚孔同步更新；该材料余量不是强度认证。

新增8组独立参考针尾/焊锡包络：背伸3 mm、针半径0.32、焊锡半径1/高1.3均是假设，实际长度和焊锡外形未测。

模型无相交不等于实物适配；所有背面焊点须检查，不能只检查这8针。

0.3膜按独立templates目录DXF裁切，不混入三张亚克力板任务。

含参考VL49灯总包络约170.0×153.3×186.6 mm。

相对V7后移压缩深度；灯仍有悬臂且GPIO需先卸灯再插拔，不能宣称全面更稳/更便于维修。

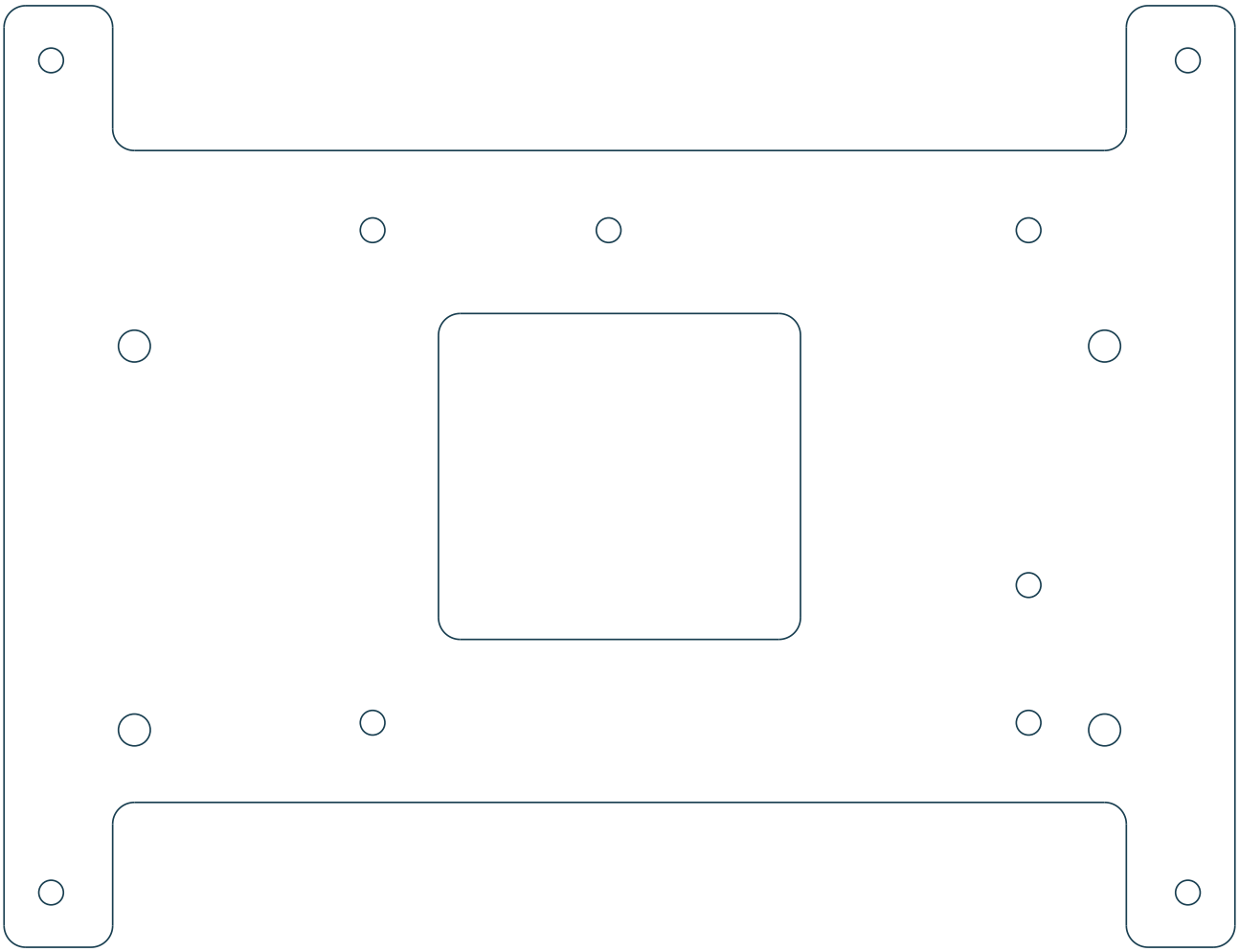
原屏/板方向、风扇直装盖、R3圆角、继电器X55/Y60和可换长杆冷靴保持。

H 形转接板

A01_H_board_adapter

总宽 170 × 总高/深 130 × 厚 6；外角 R3。

浇铸亚克力 6 mm 建议值。本页图形 1:1；打印选择实际大小，关闭缩放。



无激光切缝补偿；先加工孔径试片。PDF 曲线近似显示；激光加工以保留圆弧的 DXF 1:1 mm 为准。

H 形转接板孔表

孔表小数为设计坐标，不代表实物已具备该精度。原点为板中心；孔径单位 mm。

孔心 x	孔心 v	设计孔径 D
-78.5	-57.45	3.4
-78.5	57.45	3.4
78.5	-57.45	3.4
78.5	57.45	3.4
56.5	-34	3.4
56.5	34	3.4
-34.1	-34	3.4
-34.1	34	3.4
56.5	-15	3.4
-1.5	34	3.4
-67	-35	4.4
-67	18	4.4
67	-35	4.4
67	18	4.4

装配 X=x，Z=v+72。Y35.1 至 41.1，厚 6。

板卡 u,v → 60-u,v+34.5。后撑两层 Z37/90，X±67。

LCD 孔至外轮廓材料 4.8。H 板外角、内肩与窗 R3。

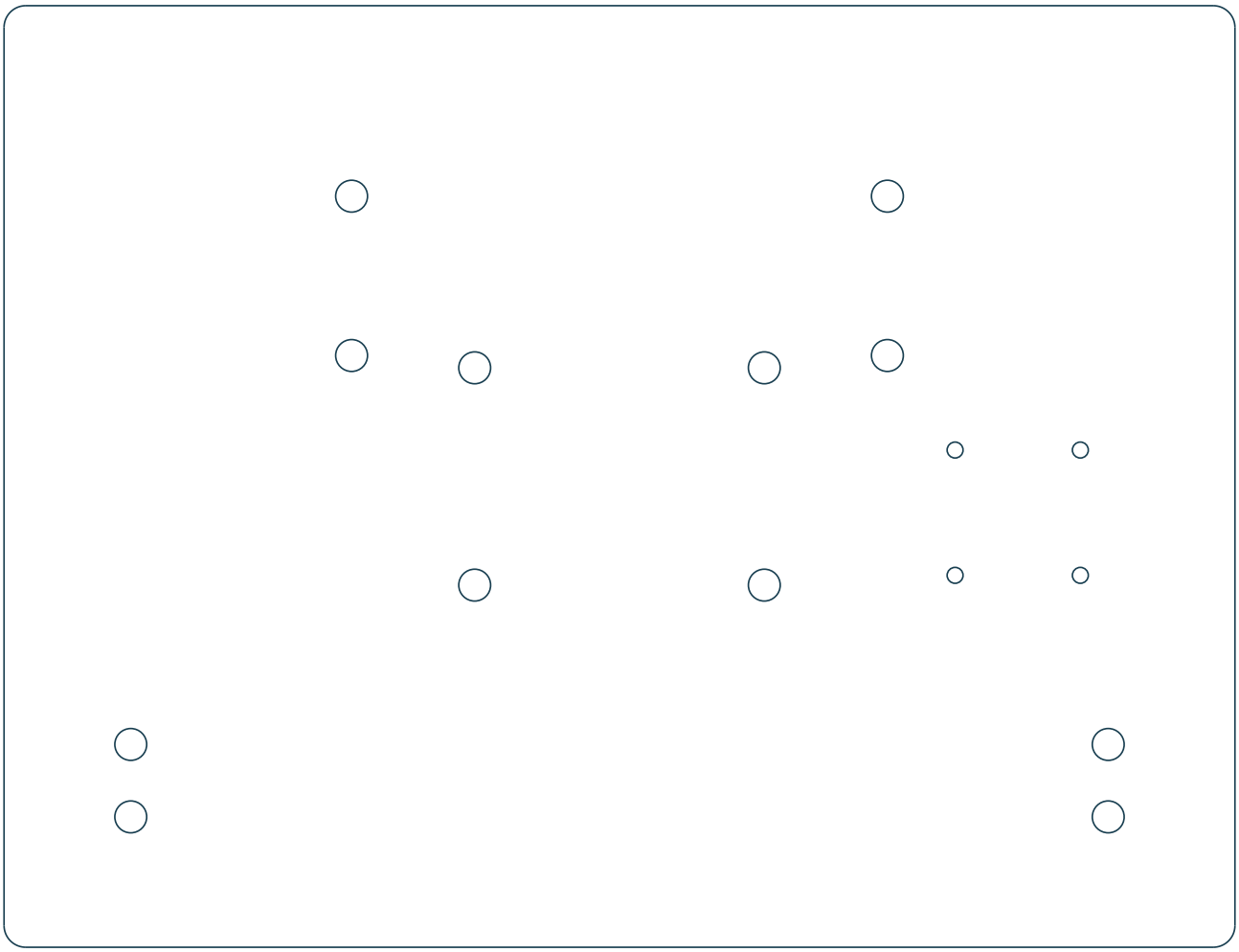
REF 为参考包络，不能作为加工零件；DXF 是切割母版，勿用渲染图测量。

独立承力底板

A02_base

总宽 170 × 总高/深 130 × 厚 6；外角 R3。

浇铸亚克力 6 mm 建议值。本页图形 1:1；打印选择实际大小，关闭缩放。



无激光切缝补偿；先加工孔径试片。PDF 曲线近似显示；激光加工以保留圆弧的 DXF 1:1 mm 为准。

独立承力底板孔表

孔表小数为设计坐标，不代表实物已具备该精度。原点为板中心；孔径单位 mm。

孔心 x	孔心 v	设计孔径 D
-67.5	-47	4.4
-67.5	-37	4.4
67.5	-47	4.4
67.5	-37	4.4
-20	-15	4.4
-20	15	4.4
20	-15	4.4
20	15	4.4
-37	16.7	4.4
-37	38.7	4.4
37	16.7	4.4
37	38.7	4.4
46.35	-13.65	2.2
46.35	3.65	2.2
63.65	-13.65	2.2
63.65	3.65	2.2

装配 X=x，Y=v+65。Z0 至 6；外角 R3。

继电器四孔含假设；相机行距 22，后撑脚行距 10。

IMU 在主架，无底板 IMU 孔。

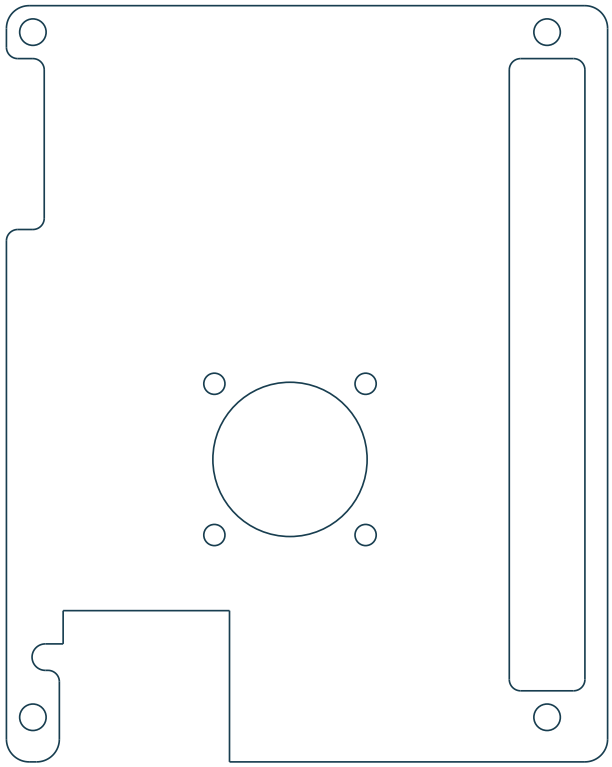
REF 为参考包络，不能作为加工零件；DXF 是切割母版，勿用渲染图测量。

透明盖与风扇直装

A03_ELF2_transparent_cover

官方外廓 79.5 × 100，透明亚克力厚 3。

DXF 使用官方 (p,q) 局部坐标；这是竖直元件侧盖，非水平顶板。本页图形 1:1，打印关闭缩放。



PDF 曲线近似显示，激光加工仍以保留圆弧的 DXF 为准。未证明实际风量、风向、噪声或散热能力；原官方中央方孔不能替代本版风扇开孔。

孔位、层叠与维护

官方四孔D3.5：(p,q)=(±34,46.5)/(±34,-44.1)，孔网68×90.6。

X=q+10，Z=p+72；盖后Y70.7、前73.7。

保留10×83.6排针槽；中心通风口D20.4。

风扇四孔D2.8，世界(X,Z)=(±10,62)/(±10,82)。

20孔距暂定，须核实所购2510。

CSI通道与原侧缺口合并，以DXF为准。

PCB前54.7 → 1 mm绝缘垫 → M3 AF5柱15 → 盖3 → 平垫0.5 → M3×8。

风扇Y73.7…83.7；四颗M2.5×16由前装，背面AF5厚2螺母位于Y68.7…70.7。

盖与风扇上提维修：先卸灯、拔风扇线、移开GPIO等插头并松弛FPC，再拆四螺钉/垫片；需150 mm上方走廊。

一处下盖螺钉经主架D6工具孔，不能忽略排线。

原CSI侧薄耳保留：孔边材料1.75；D6.4垫片完整支承但距缺口仅0.30。

轻扭矩并核对加工公差。

未进行亚克力局部应力/疲劳计算。

盖板沿用V5风扇直装结构；A01竖直H板的R3圆角沿用V6，不改此盖。

风扇不等于隔振，振动仍可经盖柱、板卡和底架传递。

支撑、低位相机架与冷靴

后撑在A01屏幕侧，两个固定高度Z37/90、X±67；两支脚X±67.5、Y18/28。

LCD后撑三角肋仍3，立面4、底脚5。

先底脚螺钉→两高度螺钉→LCD，维修反序。

这是改进支撑方式，非强度评级。

相机新筋厚4/Y75.70…110.70/Z11…58；腹板Y110.70…115.70、厚5；底脚90×42×5，前缘Y115.70；新增两个D10圆端开放U口让原三脚架螺钉，非新安装孔。

脚孔X±37、Y81.70/103.70，行距22（旧12）。

相机标准8 mm柱，前M2×6/后M2×8，两面各0.5绝缘垫；后啮合3、前3.4，柱内端隙1.6。

IMU中心X30/Z72，正面+Y；两孔(24.8,64.35)/(24.8,79.65)，M2×10/背M2螺母，0.3绝缘膜同步开窗。

排针后侧外开口X33…41/Z60.5…83.5/R1.5；孔边至口7.1。

15×20/孔距15.30已知；孔D2.2、PCB1.6、端距2.35、排针8暂定。

顶板Z87…91，中央D6.8通孔，AF11.4槽配AF11.1×5.5普通金属六角螺母。

新成品座28×28×6.8仅参考；用户已确认可换长螺钉。

9露牙穿4板后名义进入5，完整有效牙合未知。

核对1/4-20牙距、头部空间和实际长度；槽只防螺母转，不保证整座防转/防脱。

打印件包络与试制要求

STL / STEP 名称	X × Y × Z (mm)
P01_rear_two_level_brace_0	14.0 × 22.1 × 90.0
P01_rear_two_level_brace_1	14.0 × 22.1 × 90.0
P02_low_front_camera_frame	90.0 × 57.0 × 85.0
P03_tripod_puck_lower	60.0 × 52.0 × 2.5
P04_nut_keeper	12.8 × 11.1 × 4.0
P05_tripod_puck_upper	60.0 × 52.0 × 9.5

打印件按装配世界坐标导出；切片按受力方向摆放。建议 PETG/ASA 试制、孔径试片；不得使用打印 1/4-20 承载螺纹。

预装与继电器维护

主架未装整机前，预装相机背柱螺钉、IMU背螺母；摄像头/镜头未装时，从前方送螺母入Z73.5…79，再上抬8入窝并扶住。

螺母槽没有独立防掉盖；拆除冷靴螺钉时可能掉出。

不能把普通六角防转解释为永久捕获，也不能拿灯提整机。

用户已换成可更换长螺钉的冷靴，原固定短牙限制不再适用。

新座完整底面/头径/沉孔未测，旧照片仅作外形参考；模型按无突出定位销平底落座，必须核对新座实际定位方式、防转和防脱。

9 mm为座面下露牙，采购总长须加实际座内头下厚度。

继电器X55/Y60：底部4M2工具通过，但后左顶螺钉和端子上方工具受阻。

先移除挡手快装板（如有）、断线、卸底4螺钉，带柱向+X移30，再+Z提50离机维护。

前出线10×30×6是假设，非真实线弯确认。

拆装顺序与 IMU 检查

灯先解锁并前滑约50后抬起，实际止挡/锁轮待核实。

盖维修先卸灯，D4细杆经主架一处D6孔，FPC需拔开/松弛；盖+风扇上提150。

有限工具检查仅杆不含手柄/手掌，后撑按先拆LCD再拆竖向螺钉顺序。

ELF2映射X=60-u、Z=v+34.5，正面+Y。

IMU图像左=世界+X，不是传感器轴镜像；敏感轴需Pin1核实并记录外参。

后撑在屏侧、不占板前IO侧；带灯GPIO拔出路径撞灯，必须先卸灯；卸灯后10个名义IO路径通过，非真实插头/线束保证。

IMU背面必须逐点检查焊脚与焊锡，不能凭“ 无元件 ”判断平整。

当前8针包络仅假设；装前确认所有焊点落在自由空间，不用挤压焊点或硬绝缘膜来迁就干涉。

待确认包络与验证边界

镜头D20×24、相机纵孔距13.4、背突出≤6仍暂定；相机PCB Y124.20…125.80，背间隙2.5。

FPC为跨RJ45/侧出/U弯示意，宽16/厚0.3和弯曲半径未实测。

继电器已后移至X55/Y60；21.3外形、Y17.3孔距假设与原26.9表格冲突仍待确认。

VL49官方66×80×30、101 g；模型含脚80、灯体72.8和D24×4锁轮是假设。

灯中心Y116.70相对三脚架Y65悬臂51.70，V6约44；须实测底板弯曲、倾覆和振动。

风扇未隔振，未完成热流、模态、疲劳、FEA或载荷认证。

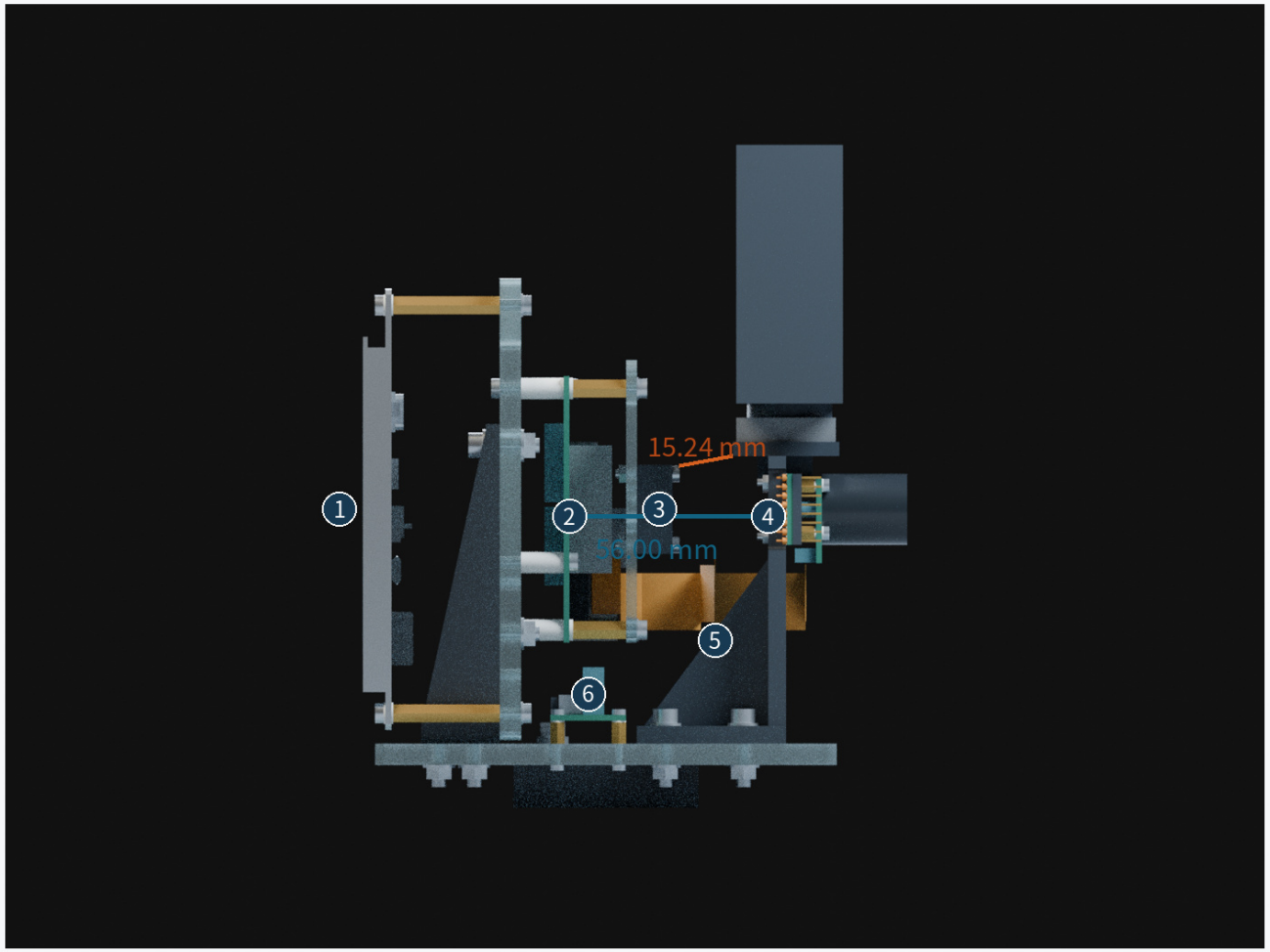
来源见source_manifest：用户冷靴照片、Ulanzi VL49官方页、SmallRig通用接口目录第7页（仅截面规范，非该成品孔图）。

既有ELF2/IMU来源、实测与假设继续有效。

CAD零相交不替代真实螺纹、加工公差、夹紧安全和实物试装。

V7.3 · IMU背面避让版 | 正交侧视

模型净距，非实物测量 · 后方 −Y ← → +Y 拍摄前方



① 横置屏幕 / 操作侧
② ELF2 PCB 前表面 Y54.7
③ 风扇组件（含螺钉头）
④ 相机腹板后表面 Y110.70
⑤ 恢复增强的三角筋
⑥ 继电器后移至板下 X55/Y60

56.00 mm：②→④设计驱动距
不是空腔净距，之间有元件。

15.24 mm：调整后校核所得
风扇组件→整架模型最短距。
线端同 X=-10，侧投影无缩短。

风扇组件→加强筋：26.40 mm
为3D最短距，仅列表，不画投影量线。

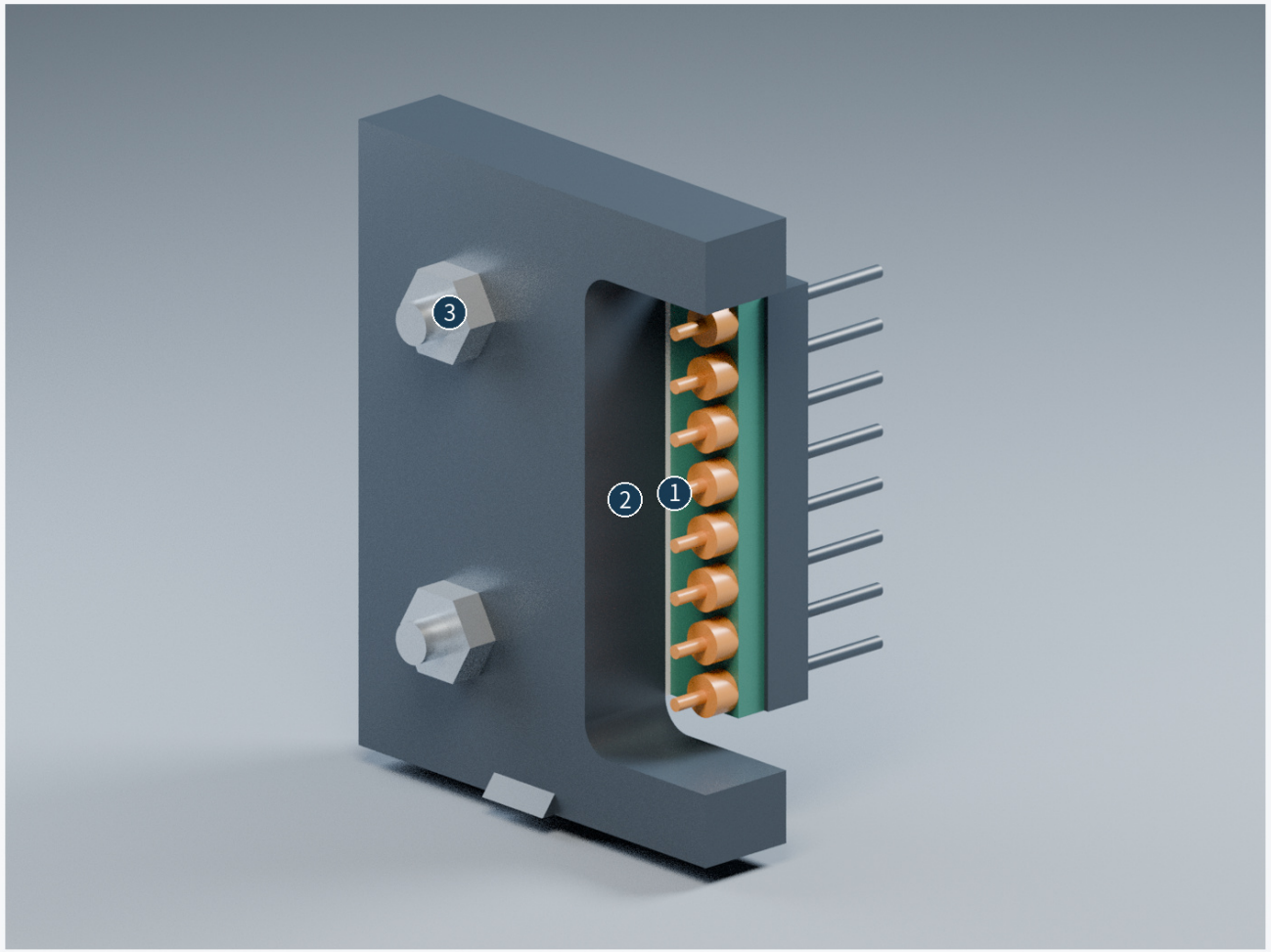
加强筋：厚4 / 底长35 / 高47 mm

用户确认新冷靴可换长螺钉；约9 mm为露牙长度，不是采购总长。
IMU背面避让已开槽；橙色焊脚/锡包络为未实测假设，见背侧近景。
维护：GPIO拔插先卸灯；继电器断线、卸底部4个M2，向+X侧移30 mm后上提50 mm。

56.00 是指定基准面距，不是净空；15.2 / 26.4 是简化实体最短距，非实物测量。

V7.3｜IMU 背侧焊脚避让：实际 CAD 局部展示

橙色焊脚/焊锡是未实测代理，不是实物形状或实测尺寸。



① 八针背侧焊脚/锡包络

假设焊脚外露长3 mm；

假设焊锡半径1 mm、高1.3 mm。

以上均待实测，不是允许针长。

② 腹板真实外开口 + pad同避让

腹板厚5 mm；开口X33～41，

Z60.5～83.5，内根R1.5。

白色薄层为0.3 mm绝缘垫片，

排针侧同步切除，并非只藏支架。

③ 两个M2支承位置保留

IMU不整体垫高；后焊脚悬空。

保守整排包络模型净距：

到腹板 ≥1.61 mm；到pad 2.50 mm。

不等于实物安全裕度或绝缘认证。

只裁去局部范围以便观察；接触面、真实开口、垫片及背焊脚均保留，没有用隐藏零件制造间隙。

装配前量实物焊脚/锡包络；其他背面凸起尚未完整建模。孔、板厚及焊接差异须实配复核。

8 组针尾/焊锡仅为假设；两 M2 支承不变。整行包络至腹板约 1.61、至 pad 2.5，非实物适配承诺。

V7.3 | 原始图另行交付；展示状态不替代完整装配与实物核对。